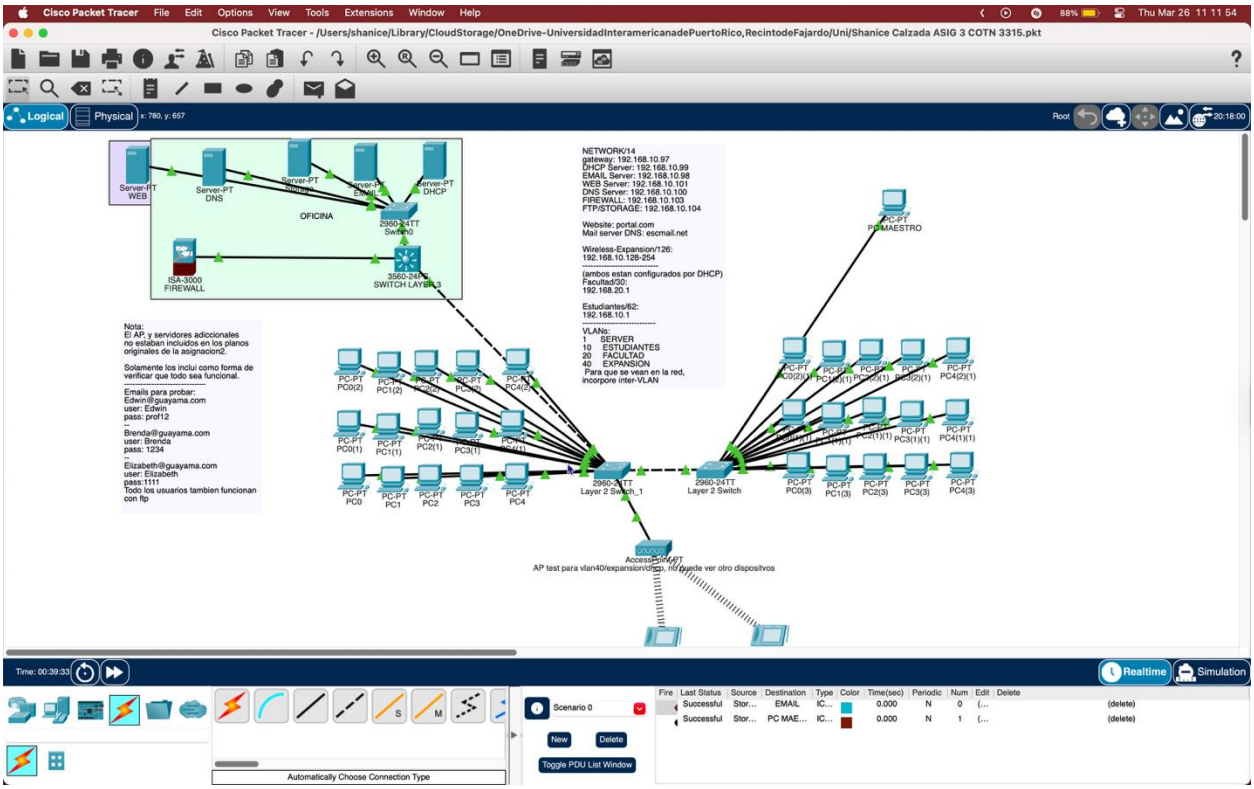
INDICE

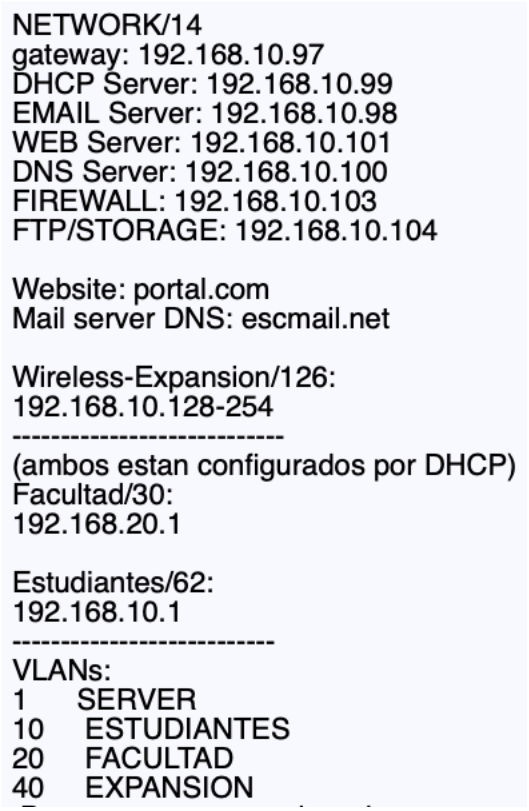
Sección A – Configuración de Dispositivos 3
Configuración de dispositivos, switches y routers 3
Switch layer 3 4
Switch layer 2 a la izquierda 8
Switch layer 2 a la derecha 10
Switch de servidores capa 2 15
Pruebas de conectividad 19
Configuración de estaciones de trabajo 19
Sección B – Implementación de Medidas de Seguridad 20
Firewalls y políticas de acceso 20
Controles adicionales 20
Pruebas básicas de seguridad 20
Instalación y configuración 21
Verificación de funcionamiento 23
Seccion D – Pruebas de Rendimiento 24
Pruebas de red 24
Pruebas de capacidad de servidores 24
Sección E – Documentación Final 24
REFERENCIAS 26

Sección A – Configuración de Dispositivos

Configuración de dispositivos, switches y routers

En Cisco Packet Tracer primero distribuí todos los dispositivos especificados en la asignacion 2 y realicé las conexiones físicas, utilizando un switch de capa 3 como el enrutador principal. Luego configuré las VLANs correspondientes a cada segmento de red: VLAN 1 para SERVERS con gateway 192.168.10.97, VLAN 10 para STUDENTS con 192.168.10.1, VLAN 20 para FACULTY con 192.168.20.1 y VLAN 40 para EXPANSION con 192.168.10.128. Tras crear las VLANs, asigné direcciones IP a cada dispositivo según su segmento, ajustando algunas direcciones debido a conflictos menores dentro de Packet Tracer. En el switch capa 3 configuré los gateways y nombres de VLAN, habilité el enrutamiento entre VLANs y añadí el comando ip helper-address 192.168.10.99 para permitir que los clientes obtuvieran direcciones desde el servidor DHCP. Finalmente, configuré como trunk los puertos que enlazan el switch capa 3 con los switches de capa 2, asegurando que todas las VLANs se propagaran correctamente y que el enrutamiento inter-VLAN funcionara sin problemas.





Switch layer 3

Building configuration...

Current configuration : 1982 bytes
!
version 12.2(37)SE1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
no profinet
!
!
!
!
!
ip routing

```
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
```

```
!
interface FastEthernet0/7
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
```

```
 no switchport
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/2
!
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk encapsulation dot1q
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.10.97 255.255.255.240
 ip helper-address 192.168.10.99
!
interface Vlan10
 mac-address 0060.5cde.2901
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
 ip helper-address 192.168.10.99
!
interface Vlan20
 mac-address 0060.5cde.2902
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.224
 ip helper-address 192.168.10.99
!
interface Vlan40
 mac-address 0060.5cde.2903
 ip address 192.168.10.129 255.255.255.128
 ip helper-address 192.168.10.99
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
```

```
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
!
End
```

Switch layer 2 a la izquierda

```
Building configuration...

Current configuration : 1220 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
```

```
!
interface FastEthernet0/5
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
```

```
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
!
interface Vlan10
no ip address
!
interface Vlan20
no ip address
!
interface Vlan40
no ip address
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
!
!
!
end
```

Switch layer 2 a la derecha

```
Building configuration...


Current configuration : 1921 bytes
```

!

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Switch

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (99), with Switch FastEthernet0/15 (1).

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

```
!
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/6
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/7
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/8
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/9
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/10
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/11
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 10
```

```
!
interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/16
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/17
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/18
switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/19
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/21
```

```
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/22
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/24
switchport access vlan 20
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
!
interface Vlan10
no ip address
!
interface Vlan20
no ip address
!
interface Vlan40
```

no ip address

!

!

!

!

line con 0

!

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

!

End

Switch de servidores capa 2

Building configuration...

Current configuration : 1220 bytes

!

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Switch

!

!

```
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
```

```
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
```

```
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
!
interface Vlan10
 no ip address
!
interface Vlan20
 no ip address
!
interface Vlan40
 no ip address
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
```

login

!

!

!

!

end

Pruebas de conectividad

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	DHCP	PC MAESTRO	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	DHCP	PC4(2)	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	DHCP	WEB	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC M...	DHCP	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	PC4(2)	DHCP	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)

Configuración de estaciones de trabajo

Para la configuración de las estaciones de trabajo, conecté cada computadora mediante cable Ethernet a los switches correspondientes y verifiqué que las interfaces de red estuvieran correctamente enlazadas. Una vez establecida la conectividad física, configuré las tarjetas de red (NIC) de cada equipo para obtener su dirección IP mediante DHCP, de modo que cada estación recibiera los parámetros de red adecuados según la VLAN a la que pertenecía.

Sección B – Implementación de Medidas de Seguridad

Firewalls y políticas de acceso

Tuve algunas dificultades al configurar el firewall en Cisco Packet Tracer. Pero logré verificar su funcionamiento al bloquear el tráfico interno hacia la dirección IP 192.168.10.1, como se muestra en los resultados.

Controles adicionales

Se implementaron controles adicionales para reforzar la seguridad general de la red. La segmentación mediante VLANs, descrita previamente en la Sección A, actúa como una primera capa de control al aislar el tráfico entre departamentos y reducir la superficie de ataque. Además, la red Wi-Fi fue configurada de manera que solo permita acceso a Internet, evitando cualquier conexión directa a la infraestructura interna de la escuela, salvo en los casos en que la institución lo solicite explícitamente como una necesidad operativa. También, como medida de seguridad adicional, HTTP fue deshabilitado en el servidor web (imagen en sección C).

Pruebas básicas de seguridad

FIREWALL

Successful	FIREWALL	EMAIL	IC...		0.000	N	3	(...
Failed	PC3(2)	FIREWALL	IC...		0.000	N	4	(...
Failed	PC0(1)(1)	FIREWALL	IC...		0.000	N	5	(...

ACCESS POINT/SOLAMENTE ACCESO AL INTERNET Y NO LA RED

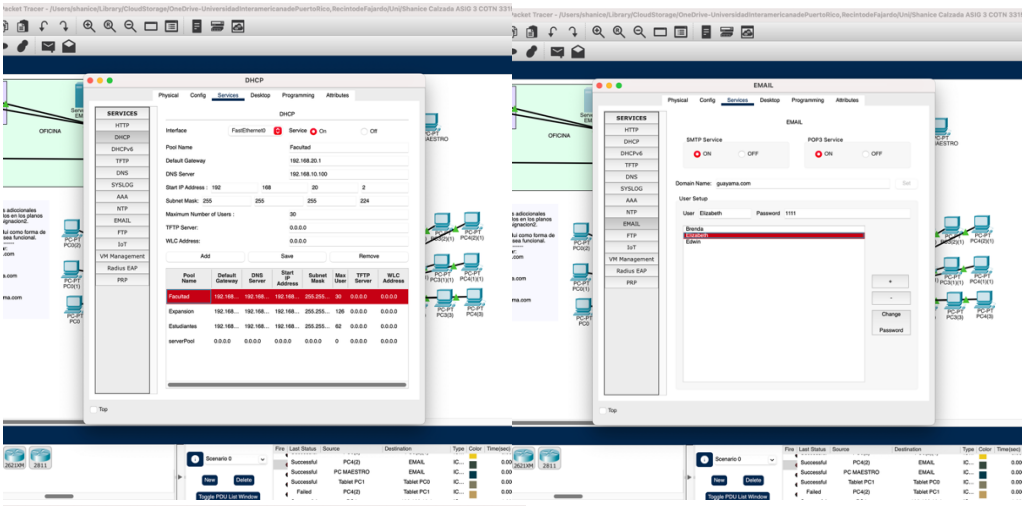
Failed	Tablet PC1	PC4(1)	IC...		0.000	N	2	(...
Failed	PC4(2)	Tablet PC1	IC...		0.000	N	3	(...
Successful	Tablet PC1	Tablet PC0	IC...		0.000	N	4	(...

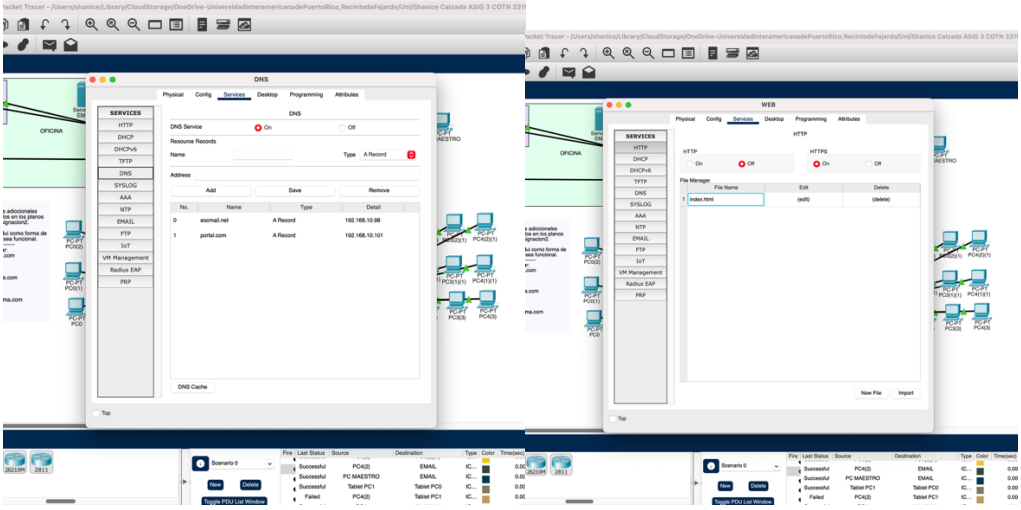


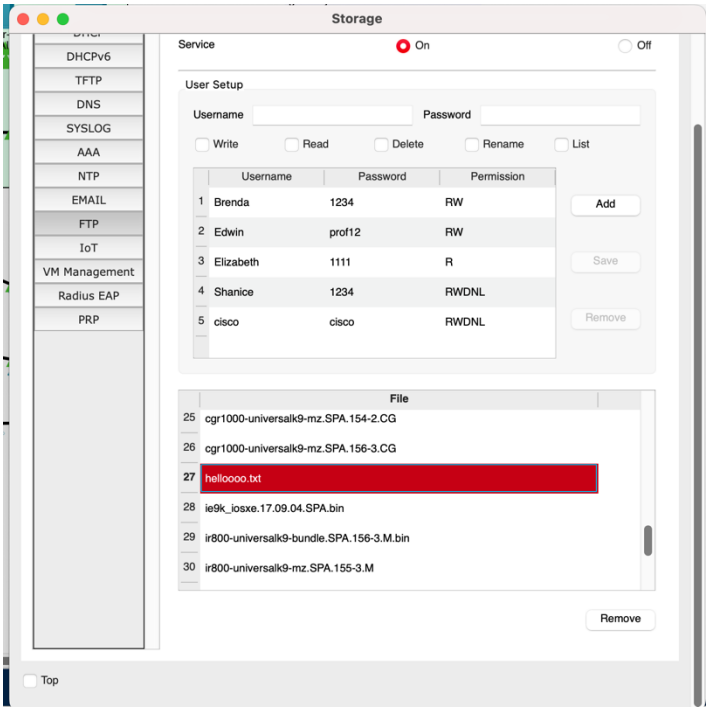
Sección C – Configuración de Servidores

Instalación y configuración

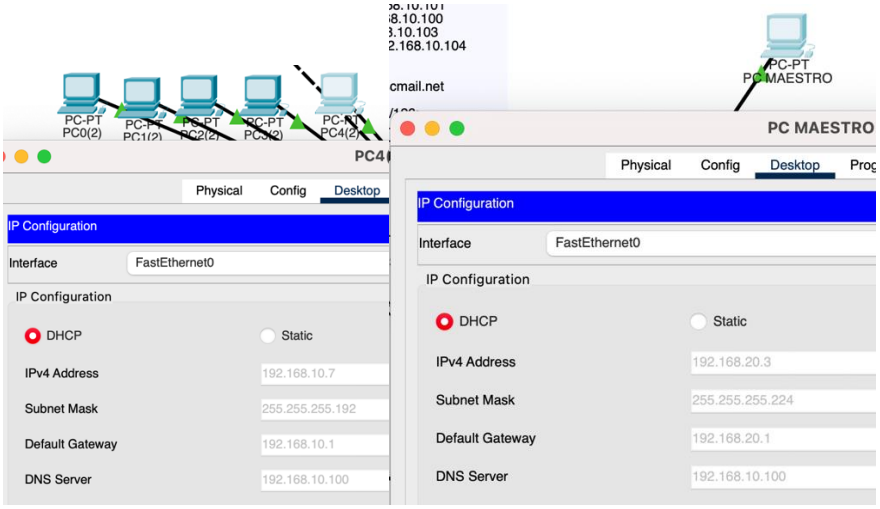
En la fase de configuración de servidores, habilité y configuré el servicio DHCP para gestionar automáticamente la asignación de direcciones IP a las estaciones de trabajo dentro de cada VLAN. También implementé los servidores DNS y FTP que formaban parte de los requisitos originales de la asignación, y en el caso del servidor FTP configuré los accesos utilizando las mismas credenciales definidas para el servicio de correo electrónico con el fin de evaluar la consistencia en los mecanismos de autenticación. Además, añadí servidores adicionales, entre ellos servicios web y correo electrónico, con el propósito de evaluar la funcionalidad completa de la red, aun cuando estos no formaban parte de las instrucciones establecidas en la asignación dos.

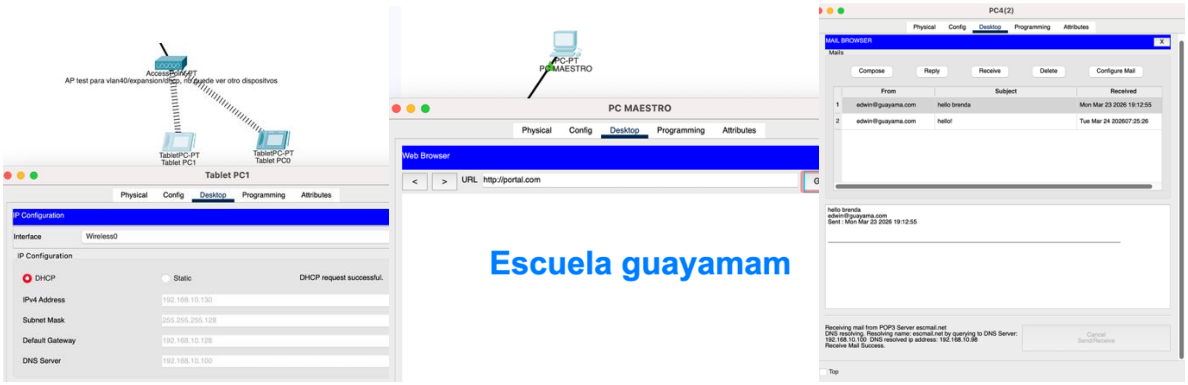


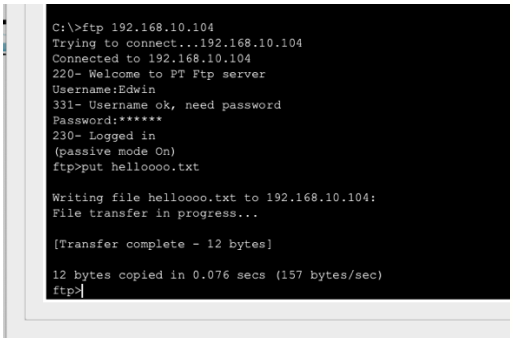



Storage
DHCPv6
TFTP
DNS
SYSLOG
AAA
NTP
EMAIL
FTP
IoT
VM Management
Radius EAP
PRP
Service
On
Off
User Setup
Username
Password
Write
Read
Delete
Rename
List
Username
Password
Permission
1 Brenda 1234 RW
2 Edwin prof12 RW
3 Elizabeth 1111 R
4 Shanice 1234 RWDNL
5 cisco cisco RWDNL
Add
Save
Remove
File
25 cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG
26 cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG
27 hellooco.txt
28 ie9k_iosxe.17.09.04.SPA.bin
29 ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin
30 ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M
Remove
Top

Verificación de funcionamiento



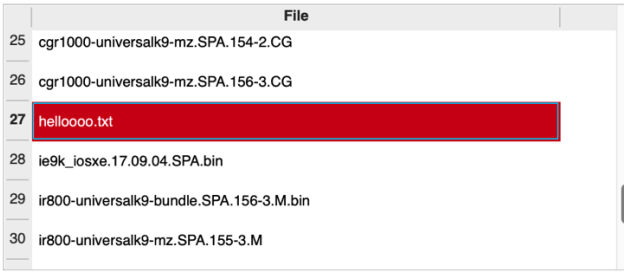




Nota:
El AP, y servidores adiccionales no estaban incluidos en los planos originales de la asignacion2.

Solamente los inclui como forma de verificar que todo sea funcional.

Emails para probar:
Edwin@guayama.com
user: Edwin
pass: prof12
--
Brenda@guayama.com
user: Brenda
pass: 1234
--
Elizabeth@guayama.com
user: Elizabeth
pass:1111
Todo los usuarios tambien funcionan con ftp



Seccion D – Pruebas de Rendimiento

Pruebas de red

Las pruebas de red que realicé incluyeron el uso de ping para verificar la conectividad entre dispositivos y el simulador Cisco Packet Tracer para observar el comportamiento del tráfico y validar la configuración implementada.

Pruebas de capacidad de servidores

Para probar los servidores utilicé varias de las computadoras de la VLAN de estudiantes y accedí tanto al servicio web como al correo al mismo tiempo. Durante la primera parte de la configuración de las estaciones de trabajo también cambié la tarjeta de red a DHCP, lo que hizo que solicitara automáticamente una dirección al servidor. No hubo ningún retraso notable en la asignación de IP ni en el acceso a los servicios. El único retraso que observé provenía de mi propia computadora ejecutando Cisco Packet Tracer. En general, las direcciones IP se recibieron rápidamente y los servicios respondieron sin problemas.

Sección E – Documentación Final

El proyecto consistió en el diseño, configuración y validación de una red para un laboratorio de computadoras en una escuela en Guayama, segmentada mediante VLANs, utilizando un switch de capa 3 como dispositivo principal de enrutamiento. La infraestructura incluyó 3 switches de capa 2, estaciones de trabajo distribuidas por departamento, servidores internos como DHCP, DNS y FTP (estos últimos requeridos por la asignación), además de servidores adicionales como web y correo electrónico utilizados para pruebas. También se configuró una red WiFi aislada del entorno interno para evitar accesos no autorizados pero todavia tiene acceso al internet.

Entre las decisiones más relevantes se incluyó la implementación del switch de capa 3 como núcleo de la red, sustituyendo el enfoque de router on a stick para simplificar el enrutamiento entre VLANs y mejorar el rendimiento general. Se crearon y asignaron las VLANs correspondientes a cada segmento, distribuidas de la siguiente manera:

- VLAN 1: SERVERS
- VLAN 10: STUDENTS
- VLAN 20: FACULTY
- VLAN 40: EXPANSION

También se realizaron ajustes en el direccionamiento IP, destacando el cambio del segmento de FACULTY a la red 192.168.20.x para evitar conflictos en Packet Tracer. Se configuró el comando ip helper-address en el switch capa 3 para permitir que los

clientes obtuvieran direcciones desde el servidor DHCP, y se establecieron enlaces trunk entre el switch de capa 3 y los switches de capa 2 para asegurar la correcta propagación de todas las VLANs. Además, se integraron servidores adicionales como web y correo electrónico para validar la funcionalidad completa de la red más allá de los requisitos mínimos. Como medida de seguridad adicional, se deshabilitó el protocolo HTTP en el servidor web para reducir la superficie de ataque.

Las pruebas demostraron que las estaciones de trabajo obtuvieron direcciones IP vía DHCP sin retrasos perceptibles y que el enrutamiento entre VLANs funcionó correctamente, permitiendo la comunicación entre segmentos según lo previsto. El firewall, aunque inicialmente presentó dificultades de configuración, logró bloquear el tráfico interno hacia la dirección IP 192.168.10.1 como prueba que confirma su funcionamiento básico. Los servicios web, DNS, correo y FTP respondieron adecuadamente cuando se accedió a ellos desde las estaciones de la VLAN de estudiantes, y el rendimiento general de la red se mantuvo estable. Cualquier retraso observado se debió a mi computadora ejecutando Cisco Packet Tracer y no a la red simulada.

Durante el desarrollo aparecieron varios problemas que fui resolviendo poco a poco. Al principio hubo confusión con el tipo de enrutamiento, porque sin darme cuenta estaba usando un esquema de router on a stick con un switch capa 3, cuando solamente funciona con uno de capa 2, al notarlo, decidí trabajar únicamente con el switch de capa 3 para simplificar la topología. También hubo conflictos con algunas direcciones IP, lo que llevó a cambiar el segmento de FACULTY a la red 192.168.20.x en vez de 192.168.10.62. El firewall tampoco funcionó bien al inicio, pero después de ajustar la configuración pude confirmar que bloqueaba el tráfico como debía. Además, surgieron errores en las VLANs y en los enlaces trunk, como un native VLAN mismatch, que se corrigieron revisando y ajustando los puertos. Todos estos problemas se solucionaron revisando la topología, haciendo cambios y probando nuevamente hasta que todo funcionó correctamente.

Aunque la red quedó estable y funcionando bien, todavía se pueden hacer mejoras. Sería útil crear reglas de firewall más específicas para cada VLAN, añadir autenticación 802.1X para controlar quién puede conectarse físicamente a la red e implementar un sistema de monitoreo como SNMP o Syslog para detectar fallas o comportamientos extraños. También sería beneficioso reforzar la seguridad de la red WiFi con más restricciones y segmentación, y mantener una documentación actualizada de cualquier cambio para facilitar el mantenimiento y permitir que la red crezca sin problemas.

REFERENCIAS

Blackboard:

Rivera González, M. G. (2026). *Implementación: Material para Asignación 3* [Material de curso]. Blackboard, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Guayama.

Rivera González, M. G. (2026). *Unidad 9: Fase de implementación de sistemas computadorizados* [Material de curso]. Blackboard, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Guayama.

Rivera González, M. G. (2026). *Unidad 10: Fase de operación y soporte de sistemas* [Material de curso]. Blackboard, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Guayama.

Web:

Welekwe, A. (2024, November 13). Inter-VLAN routing configuration: Traditional, router-on-a-stick, and multilayer switch methods. Comparitech. https://www.comparitech.com/net-admin/inter-vlan-routing-configuration/

Study CCNA. (n.d.). Cisco Layer 3 switch InterVLAN routing configuration. https://study-ccna.com/layer-3-switch-intervlan-routing/

ITExamAnswers. (2023, May 15). 4.2.7 Packet Tracer – Configure router-on-a-stick inter-VLAN routing (instructions answer). https://itexamanswers.net/4-2-7-packet-tracer-configure-router-on-a-stick-inter-vlan-routing-instructions-answer.html

Koishigawa, K. (2021, February 12). Subnet cheat sheet – /24 subnet mask, /30, /26, /27, /29, and other IP address CIDR network references. freeCodeCamp.https://www.freecodecamp.org/news/subnet-cheat-sheet-24-subnet-mask-30-26-27-29-and-other-ip-address-cidr-network-references/

GeeksforGeeks. (2025, July 23). Configuring DHCP and web server in Cisco Packet Tracer.https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/configuring-dhcp-and-web-server-in-cisco-packet-tracer/

ITExamAnswers. (n.d.). 9.3.1.1 Packet Tracer – Configuring ASA basic settings (firewall using CLI).https://itexamanswers.net/9-3-1-1-packet-tracer-configuring-asa-basic-settings-firewall-using-cli-answers.html